SÃO PAULO TECH SCHOOL
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Pesquisa e Inovação II e Projeto de Extensão

Andreia Miyuki Kubota

Luiz Felipe Hipolito Paraiso

Matheus De Souza Valle

Pedro Henrique De Oliveira

Samara Vicky Da Silva Mendonça

FISIO 4 LIFE

Sistema de agendamento e gerenciamento de clínicas de fisioterapia

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

Contexto 3
FISIOTERAPIA: 3
FISIO4LIFE: 3
Justificativa 4
Objetivo 5
Proposta de Solução 5
Escopo 6
Resumo do Projeto 7
Requisitos 7
Limites e Exclusões 7
Incluído: 7
Excluído: 8
Macro Cronograma 8
Recursos Necessários 8
Riscos 9
Premissas e Restrições 10
Premissas: 10
Restrições: 10
Stakeholders 11
ANS – Acordos de Níveis de Serviço 12
Níveis de Permissão de Acesso 12
Diagrama de Solução de Négocio 12
Diagrama de Solução de Técnica 12
Backlog e Planner 12
Personas e User Stories 12
Lean UX Canva 12
Diagrama de caso de uso 12
Fontes 12

Contexto

FISIOTERAPIA:

O cenário fisioterapêutico nacional era arduamente marcado por uma consistência em demanda, se tratando de um âmbito nichado da medicina a Fisioterapia detinha um infortúnio pré-conceito e negligência populacional quanto aos serviços oferecidos. Iniciando-se no ano de 1929 o segmento clínico de fisioterapia em território brasileiro, surgiu sob a premissa de restaurar a mobilidade e funcionalidade de regiões corpóreas do ser humano, em advento de alguma deficiência física, lesão ou quaisquer avarias que subjugam a destreza de grupos musculares.

Contudo, a percepção popular de sua finalidade atendia a poucos grupos sociais, como idosos (gerontologia), que em paralelo ao envelhecimento necessitam fortalecer agrupamentos vitais do corpo e indivíduos com árduas insuficiências físicas. Tal estigma implicava com o crescimento do segmento, o que foi utilizado como justificativa para a criação da “Associação Brasileira de Fisioterapeutas”, visando incrementar o amparo-técnico e socioemocional para o desenvolvimento da profissão.

Atualmente, com os advéns da pandemia, muitas pessoas se dispuseram a realizar terapias preventivas em áreas distintas da saúde, sob esse viés, o panorama de fisioterapia rege um engrandecimento na economia brasileira, com mais de trezentos mil fisioterapeutas registrados no país, excesso de profissionais que é enxergada como futura redução da demanda, que implica diretamente no custo do serviço prestado.

FISIO4LIFE:

Diante a esse cenário, a clínica “FISIO4LIFE” conta com uma equipe profissional especializada que atua em âmbitos como ortopedia, traumatologia esportiva e fisioterapia pélvica. O fluxo de atendimento da empresa estrutura-se a partir de um primeiro de um primeiro contato, motivado por encaminhamento de médicos ortopedistas ou por buscar direta do paciente. Em seguida, é realizada a avaliação inicial para a definição do plano terapêutico e da quantidade de sessões necessárias. O cadastro do paciente é efetuado localmente pela clínica, registrando as especificações da guia médica solicitada para fins de reembolso junto ao convênio

da saúde, parâmetro que estabelece o número de sessões autorizadas antes da necessidade de uma nova cobrança ou reavaliação.

Apesar da excelência técnica no acompanhamento humanizado e individualizado, o modelo operacional da clínica enfrenta entraves no agendamento e na gestão do fluxo de pacientes. Semanalmente, às segundas-feiras, os fisioterapeutas enviam mensagens individuais aos clientes para disponibilizar dias e horários livres, aguardando respostas para preencher a grade. Diante da coincidência de horários entre pacientes, inicia-se um processo moroso de checagem de disponibilidade remanescente. Somado a isso, no próprio dia do atendimento, os profissionais realizam a confirmação manual das consultas via mensagem.

Justificativa

Diante das fragilidades identificadas no fluxo operacional da Fisio4Life, a implementação de uma solução tecnológica dedicada justifica-se pela necessidade premente de modernizar, otimizar e escalar a gestão dos atendimentos da clínica. A automatização dos processos de agendamento e confirmação de consultas eliminará o gargalo manual enfrentado pelos fisioterapeutas no início de cada semana. Isso liberará horas operacionais valiosas que poderão ser direcionadas exclusivamente à assistência clínica e ao aprimoramento do tratamento dos pacientes, aumentando a produtividade e reduzindo a sobrecarga administrativa da equipe.

Por fim, a transição do armazenamento legado e descentralizado em planilhas para uma plataforma centralizada garante maior segurança da informação, integridade dos dados de prontuário e rastreabilidade dos históricos dos atendimentos, estruturando a Fisio4Life para um crescimento sustentável, seguro e fundamentado em dados operacionais confiáveis.

Objetivo

- Otimização do Tempo de Agendamento: Reduzir em aproximadamente 50% o tempo médio despendido no processo de marcação, remarcação e confirmação de consultas junto aos clientes.
- Ganho de Capacidade e Produtividade Operacional: Aumentar em 2,5% a disponibilidade operacional diária dos fisioterapeutas para a execução de suas

tarefas fim (atendimento clínico), considerando a carga horária padrão de 8 horas diárias (o equivalente a um ganho distribuído de 8% na média de horas/mês por profissional). igualitária entre os fisioterapeutas.

- Mitigação da Evasão no Pré-Consulta: Reduzir em mais de 80% a evasão de potenciais e atuais clientes na fase de pré-agendamento motivada pela demora ou ociosidade no tempo de resposta das mensagens manuais.
- Maximização de Receita Mensal: Elevar a taxa de ocupação mensal da agenda dos fisioterapeutas para um patamar próximo de 10% do limite de capacidade da clínica.
- Maximização de Receita Mensal: Elevar o faturamento mensal bruto da clínica por meio da otimização da grade em 10%.
- Centralização da Informação: Migrar 100% dos registros mantidos em planilhas e sistemas locais isolados para uma base de dados centralizada.

Proposta de Solução

Como resposta aos desafios operacionais e de negócio identificados na clínica Fisio4Life, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica integrada e centralizada, voltada para a gestão completa dos processos clínicos, administrativos e de atendimento.

A solução abrange os seguintes pilares estratégicos:

- **Gestão Centralizada de Prontuários e Cadastros:** Unificação dos registros de pacientes, fisioterapeutas e unidades, permitindo o armazenamento seguro e o acesso rápido a históricos de evolução e prontuários por profissionais autorizados, independentemente de quem realizou o atendimento anterior.
- **Módulo de Agendamento Inteligente e Flexibilidade Operacional:** Disponibilização de uma ferramenta de marcação de consultas que respeita a autonomia e a grade de horários individual de cada fisioterapeuta, automatizando a visualização de disponibilidades, a marcação e o controle de confirmações de presença.
- **Portal e Autonomia do Paciente:** Interface dedicada aos pacientes para a marcação de avaliações e sessões, acompanhamento em tempo real de pacotes (com controle de sessões utilizadas e restantes), além de suporte na geração de informações e guias exigidas para solicitações de reembolso junto aos convênios de saúde.

- **Controle Administrativo e Financeiro:** Centralização dos registros de sessões, pagamentos e faturamento das unidades da clínica, substituindo o uso de planilhas descentralizadas por indicadores financeiros consolidados e transparentes para a gestão.
- **Automação do Primeiro Contato e Retenção:** Implementação de recursos automatizados para as interações iniciais com novos clientes, agilizando o tempo de resposta, evitando a ociosidade da equipe e reduzindo a evasão no pré-atendimento.

Dessa maneira, a proposta busca substituir processos fragmentados e manuais por uma plataforma centralizada, proporcionando maior organização, eficiência e facilidade de acesso às informações, mantendo a autonomia dos profissionais e garantindo a escalabilidade necessária para o crescimento sustentável da Fisio4Life.

Escopo

Resumo do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web dedicada à gestão centralizada da clínica de fisioterapia **Fisio4Life**, que opera em suas unidades principais. A solução abrange desde o gerenciamento automatizado de agendamentos de sessões e prontuários até o controle financeiro e administrativo, tendo como objetivo primordial elevar a eficiência organizacional, otimizar a produtividade da equipe multidisciplinar e maximizar a sustentabilidade e receita mensal do negócio.

Requisitos

Para a organização do grupo foi criado uma planilha no Microsoft Excel onde estão todos os requisitos com os principais campos sendo eles: requisito, descrição, responsável, status, data início, data fim, prazo, categoria, classificação e tamanho.

BACKLOG FISIO4LIFE									
Requisitos	Descrição	Responsável	Status	Data Início	Data Fim	Prazo	Categoria	Classificação	Tamanho
Criação Repositório GiHub	- organização	MATHEUS	CONCLUÍDO			SP1.3 - 19/08	ARTEFATO	ESSENCIAL	P
Desenvolvimento Backlog	Popular a planilha do Backlog para priorização das tarefas	ANDREIA	CONCLUÍDO	14/08/26	02/09/26	SP1.3 - 19/08	ARTEFATO	IMPORTANTE	P
Documentação	Criar a documentação do projeto	LUIZ	CONCLUÍDO	26/08/26	05/09/26	SP1-D1 - 09/09	ARTEFATO	ESSENCIAL	M
Contexto / Apresentação do Tema (Negócio)	Definir o contexto, problema / solução, objetivo e justificativa	LUIZ	CONCLUÍDO	26/08/26	05/09/26	SP1-D1 - 09/09	ARTEFATO	IMPORTANTE	P
Desenho da Solução (Visão de Negócio)	Desenhar a solução da visão de negócio com o passo a passo da nossa solução	PEDRO	FAZER			SP1-D1 - 09/09	ARTEFATO	ESSENCIAL	P
Plano de Lições Aprendidas	Criar o kanban de lições aprendidas na SPRINT 1	Grupo 9	CONCLUÍDO	09/09/26	09/09/26	SP1-D1 - 09/09	ARTEFATO	IMPORTANTE	P
Plano de Resposta (Lições Aprendidas)	Criar plano de resposta para às lições aprendidas na SPRINT 1	Grupo 9	CONCLUÍDO	09/09/26	09/09/26	SP1-D1 - 09/09	ARTEFATO	IMPORTANTE	P
Criação da Persona Fisioterapeuta	Criar a persona do fisioterapeuta com o template: foto, nome, idade, cargo, palavras que descrevem, frase e dificuldades.	LUIZ	CONCLUÍDO	21/08/26	22/08/26	SP1.5 - 02/09	ARTEFATO	ESSENCIAL	P
Criação da Persona Paciente	Criar a persona do paciente com o template: foto, nome, idade, cargo, palavras que descrevem, frase e dificuldades.	SAMARA	CONCLUÍDO	21/08/26	22/08/26	SP1.5 - 02/09	ARTEFATO	ESSENCIAL	P
Criação da Jornada do Fisioterapeuta	Criar a jornada do fisioterapeuta com o template: foto, nome, idade, cargo, palavras que descrevem, frase e dificuldades.	LUIZ	CONCLUÍDO	21/08/26	22/08/26	SP1.5 - 02/09	ARTEFATO	ESSENCIAL	P
Criação da Jornada do Paciente	Criar a jornada do paciente com o template: foto, nome, idade, cargo, palavras que descrevem, frase e dificuldades.	SAMARA	CONCLUÍDO	21/08/26	22/08/26	SP1.5 - 02/09	ARTEFATO	ESSENCIAL	P
Arquitetura da Informação	Criar a arquitetura com o fluxo da informação	ANDREIA	CONCLUÍDO	07/09/26	09/09/26	SP1-D1 - 09/09	ARTEFATO	IMPORTANTE	M
Visita (Discovery)	Visita à clínica Fisio4Life: - Apresentar o projeto (demora 1 ano, não vamos implementar e precisamos de contato com o beneficiário) - Aprender como funciona o negócio e as dores; - Tirar dúvidas (roteiro criado pelo Matheus).	Grupo 9	CONCLUÍDO	28/08/26	28/08/26	SP1.5 - 02/09	ATIVIDADE	ESSENCIAL	M

Limites e Exclusões

Incluído:

- Website com todas as funcionalidades validadas e especificadas com os respectivos docentes e beneficiário.

- Funcionalidades abrangentes no tema de agendamento de sessões de fisioterapia.
- Funcionalidades abrangentes no tema gerenciamento de exercícios para as sessões de fisioterapia.
- Funcionalidades abrangentes no tema de contabilização e verificação de status financeiros entre o paciente e a clínica.

Excluído:

- Outras plataformas para a entrega das funcionalidades como desktop e mobile
- Implementação antes do término da entrega do projeto estipulado pela instituição

Macro Cronograma

Etapa	Duração estimada
Pesquisa e definição do beneficiário	28 dias
Definição de protopersonas e suas user stories	15 dias
Elicitação de requisitos	28 dias
Design do projeto	50 dias
Desenvolvimento	170 dias
Testes	20 dias
Deploy/Entrega	5 dias

Recursos Necessários

Recurso	Quantidade	Carga Horária Estimada

Desenvolvedor Full Stack	5	400 horas
Notebook	5	400 horas
Execel	5	Conforme demanda
Planner	5	Conforme demanda
AWS	5	Conforme demanda
Intellij	5	Conforme demanda
Figma	5	Conforme demanda
Canva	5	Conforme demanda
Mysql WorkBench	5	Conforme demanda
Visual Studio code	5	Conforme demanda

Riscos

- Devido a picos inesperados de acesso ou falhas na infraestrutura de hospedagem, poderá ocorrer a indisponibilidade temporária do módulo de agendamento online, gerando frustração nos pacientes e perda de novas marcações de sessões para a clínica.

- Devido a desvios no escopo ou complexidade técnica na integração dos meios de comunicação com a plataforma, poderá ocorrer atraso nas entregas das sprints planejadas, comprometendo o prazo de homologação e entrega final para o beneficiário.

- Possibilidade de instabilidades do site;

- Devido a quedas ou indisponibilidade nos servidores de provedores externos de suporte ao desenvolvimento, as ferramentas de colaboração e versionamento poderão ficar inacessíveis, gerando conflitos de código no GitHub ou interrupção temporária nas atividades da equipe de desenvolvimento.

- Devido a falhas técnicas, manutenção não programada ou degradação nos serviços da infraestrutura em nuvem (AWS), o site e o sistema da clínica poderão apresentar instabilidades ou ficar temporariamente inacessíveis, impedindo que pacientes e fisioterapeutas realizem agendamentos ou consultem prontuários durante o período de queda.

- Perda de dados na nuvem;

Premissas e Restrições

Premissas:

- O beneficiário manterá a infraestrutura levantada na AWS;
- O beneficiário e os seus funcionários têm smartphones, tablets ou computadores para utilizar nosso sistema;
- Os usuários do sistema conseguem utilizar aplicações web
- Os usuários do sistema têm email para a criação dos seus usuários no sistema;
- Os usuários têm acesso à internet.

Restrições:

- A Infraestrutura utiliza recursos da AWS:
    - EC2;
    - VPC (sub-redes privadas e públicas, gateway de internet, NAT gateway, tabelas de rotas);
    - Grupos de segurança;
    - IP elástico;
    - S3.
- O back-end será desenvolvido em JAVA JDK 21;
- O front-end será desenvolvido com NGINX e React;

Stakeholders

TABELA STAKEHOLDER			
Stakeholder	**Influência**	**Interesse**	**Responsabilidade Principal**
Desenvolvedores	Alta	Alto	Projetar, desenvolver e testar para atingir os objetivos propostos pelos padrões de qualidade dos professores e beneficiário.
Beneficiário	Média	Alto	Fornecer entrevistas, feedbacks e validar se a solução atende às suas necessidades.
Professores	Alta	Alto	Acompanhar, definir requisitos e auxiliar os desenvolvedores ao longo do projeto

ANS – Acordos de Níveis de Serviço

Níveis de Permissão de Acesso

	Empresa Beneficiario			Donos do Sistema						
Usuarios	Paciente	Fisioterapeuta	Dono da Clinica	DBA	Infra	Frontend	Backend	QA	Scrum Master	Product Owner
Serviços e escalas	R	RWX	RWX	RW	R	RWX	RWX	RX	RWX	R
Financeiro e dashboards	-	-	RWX	RW	R	RWX	RWX	RX	RWX	R
Biblioteca de exercicios	R	RWX	RWX	RW	R	RWX	RWX	RX	RWX	R
Gestão de Pacientes	-	RWX	RWX	RW	R	RWX	RWX	RX	RWX	R
Avaliações e Prontuários	-	RWX	RWX	RW	R	RWX	RWX	RX	RWX	R
Bloqueio de Horário/ Férias	-	RWX	RWX	RW	R	RWX	RWX	RX	RWX	R
Agendamentos e sessões	R	RWX	RWX	RW	R	RWX	RWX	RX	RWX	R
Autenticação e cadastro	RWX	RWX	RWX	RW	RW	RWX	RWX	RX	RWX	R
Nginx	-	-	-	RW	RWX	RX	-	-	RWX	R
React	-	-	-	-	RX	RWX	-	-	RWX	R
Java + Spring	-	-	-	RW	RX	RX	RWX	RX	RWX	R
AWS	-	-	-	RW	RWX	RX	RX	-	RWX	R
Banco de Dados	-	-	-	RWX	RX	R	RX	RX	RWX	R

Diagrama de Solução de Négocio



Diagrama de Solução de Técnica

Backlog e Planner

Personas e User Stories

Lean UX Canva

Diagrama de caso de uso

Fontes

https://www.fisio4life.com/

https://vedius.com.br/mercado-fisioterapia/'

https://portaldoenvelhecimento.com.br/as-8-premissas-da-fisioterapia-gerontologica/

https://anatomiaefisioterapia.com/2018/09/06/uma-breve-perspectiva-historica-da-fisioterapia-no-brasil/

https://portaldoenvelhecimento.com.br/as-8-premissas-da-fisioterapia-gerontologica/

https://www.coffito.gov.br/nsite/

https://afb.org.br/